1. 产品简介

> 信息阅读约花费 5 分钟。

AIRBOT Play 是一款**高集成度、强拓展性**的**智能轻型机械臂**，拥有高负载自重比，支持多种移动平台、处理器、传感器和执行器的融合应用，提供Python 及 C++ API接口，支持ROS、ROS2，覆盖机器人应用开发的全流程，您可以基于它轻松进行二次开发，探索科研创新与行业应用。配合高保真仿真器 DISCOVERSE，用户可轻松打通 Real-to-Sim-to-Real 链路，加速具身智能模型训练与部署。

| 请先参照快速入门章节，学习 AIRBOT Play 机械臂的基础信息，并初次点亮机械臂，此后，您可基于产品功能文档，熟悉产品的更多基础功能，并通过 SDK 文档中的接口说明及丰富例程，开始自己的开发之旅！

售前咨询： 需了解产品功能、报价等，欢迎发送邮件至📧 contact@discover-robotics.com，或添加售前微信咨询。

售后支持（已购买用户）： 有问题或需要帮助，请查阅文档或联系专属售后团队，获取一对一技术支持与服务。

求之科技售前

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

售前服务

求之科技售后

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

售后服务

1.1 技术参数

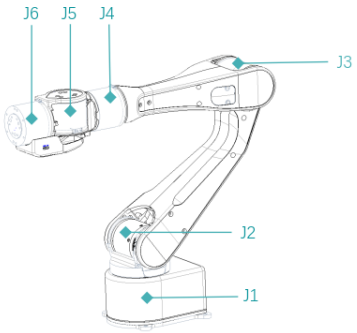
特性	规格
自由度	6
重量	3.78 kg
额定负载	1.5 kg（持续运行）
工作半径	647 mm
电源输入	24 V ± 5%, 10 A
最大功耗	240W
连接方式	USB
重复定位精度	0.1 mm
工作温度	-10°C 至 55°C
控制模式	位置控制、力矩控制、速度控制
动力学支持	重力补偿、碰撞检测
SDK	Python、C++、ROS、ROS2
仿真器	DISCOVERSE、Isaac Sim、Gazebo、MuJoCo

关节编号	关节运动范围	关节最大速度
J1	[-180°, +120°]	180°/s
J2	[-170°, +10°]	180°/s
J3	[-5°, +180°]	180°/s
J4	[-170°, +170°]	360°/s
J5	[-100°, +100°]	360°/s
J6	[-170°, +170°]	360°/s

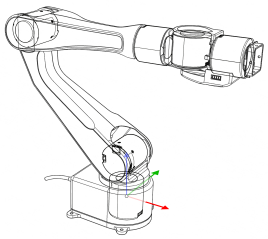
1.2 机械结构

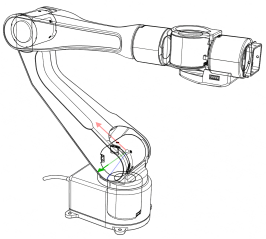
1.2.1 关节示意图

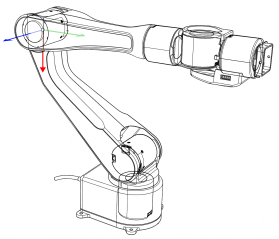
AIRBOT Play 机械臂拥有 6 个自由度，由 J1-J6 六个关节电机构成。



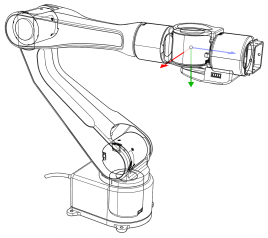
各关节坐标系定义基于右手系，参见下方图片，坐标系的 XYZ 轴的颜色设置为：X 轴 - 红色，Y 轴 - 绿色，Z 轴 - 蓝色。颜色朝向表示该坐标轴的正方向。



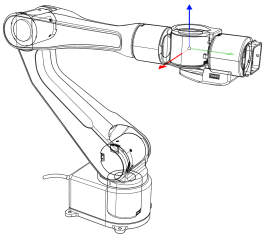




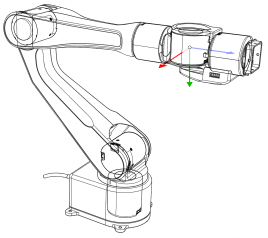
关节1 (J1)



关节2 (J2)



关节3 (J3)



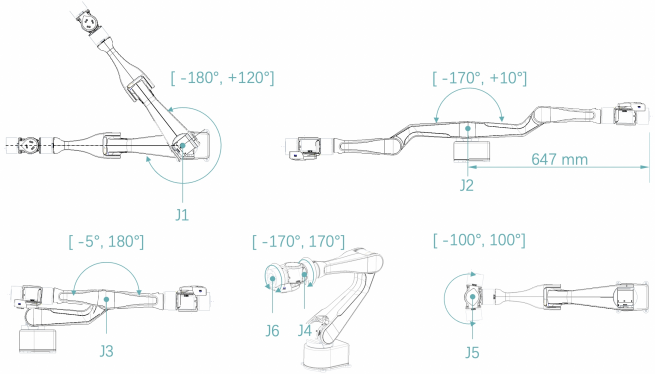
关节4 (J4)

关节5 (J5)

关节6 (J6)

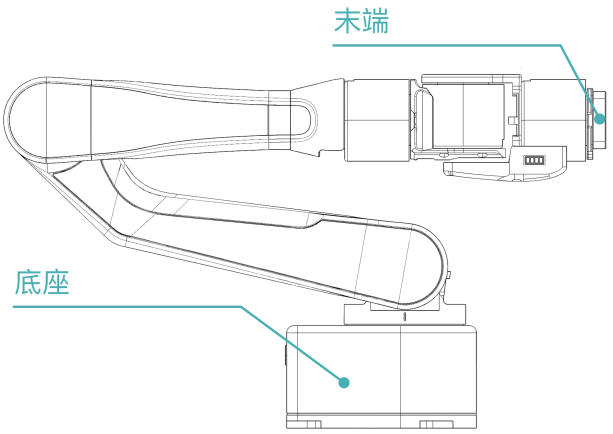
1.2.2 工作空间

AIRBOT Play 不带末端执行器的最大工作半径为 647 mm，各关节活动空间　下图所示。



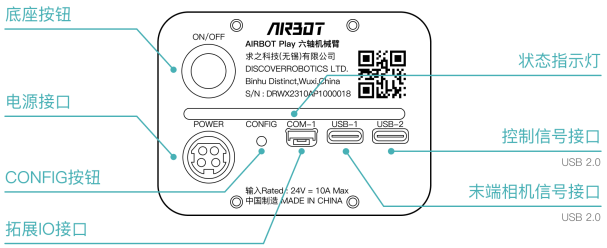
1.3 硬件接口

AIRBOT Play 机身接口主要分布在机械臂的底座和末端。



1.3.1 底座接口

底座接口均分布于底座面板。

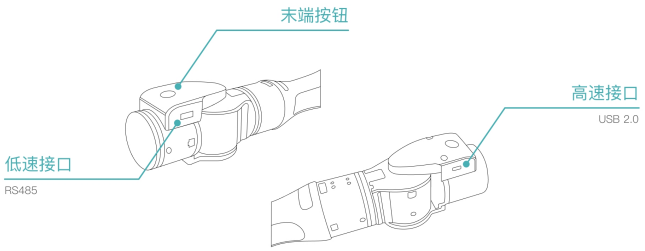


- **电源接口**：用于连接机械臂的电源线，通过电源适配器输出的航空插头连接。
- **信号接口**：用于连接信号线。

> **USB**
>
> - USB-1 (TypeC) 接口将末端相机信号传递至上位机，用于末端视觉传感器数据传输。
> - USB-2 (TypeC) 接口将通过USB数据线连接上位机，用于数据传输和控制。

- **底座按键**：可在控制服务启动状态下，切换机械臂状态模式。按键控制及灯效说明请参考状态与灯效说明。
- 其他接口请按需咨询技术支持团队。

1.3.2 末端接口



- **末端按钮**：用于控制机械臂的状态切换。
- **末端信号接口**：连接机械臂末端设备信号，通过机械臂内部走线传递至机械臂底座板的 USB-2 接口，确保机械臂外观整洁、减小工作空间受到的外部走线的干扰。
  - 低速接口：用于连接支持 RS 485 通信的末端传感器或执行器。
  - 高速接口：用于连接支持 USB 2.0 传输的末端传感器或执行器。

1.4 状态与灯效说明

AIRBOT Play 机械臂的状态灯条位于底座面板上，状态灯条的颜色和闪烁频率可以帮助用户直观了解机械臂的工作状态。

状态	灯效
自检中	黄色常亮
自检完成，需要标定	黄色闪烁
自检完成，出现错误无法启动	红色常亮
自检完成，等待 USB 连接	白色常亮
USB 已连接，等待控制服务启动	白色呼吸
SDK 外部控制状态	绿色呼吸

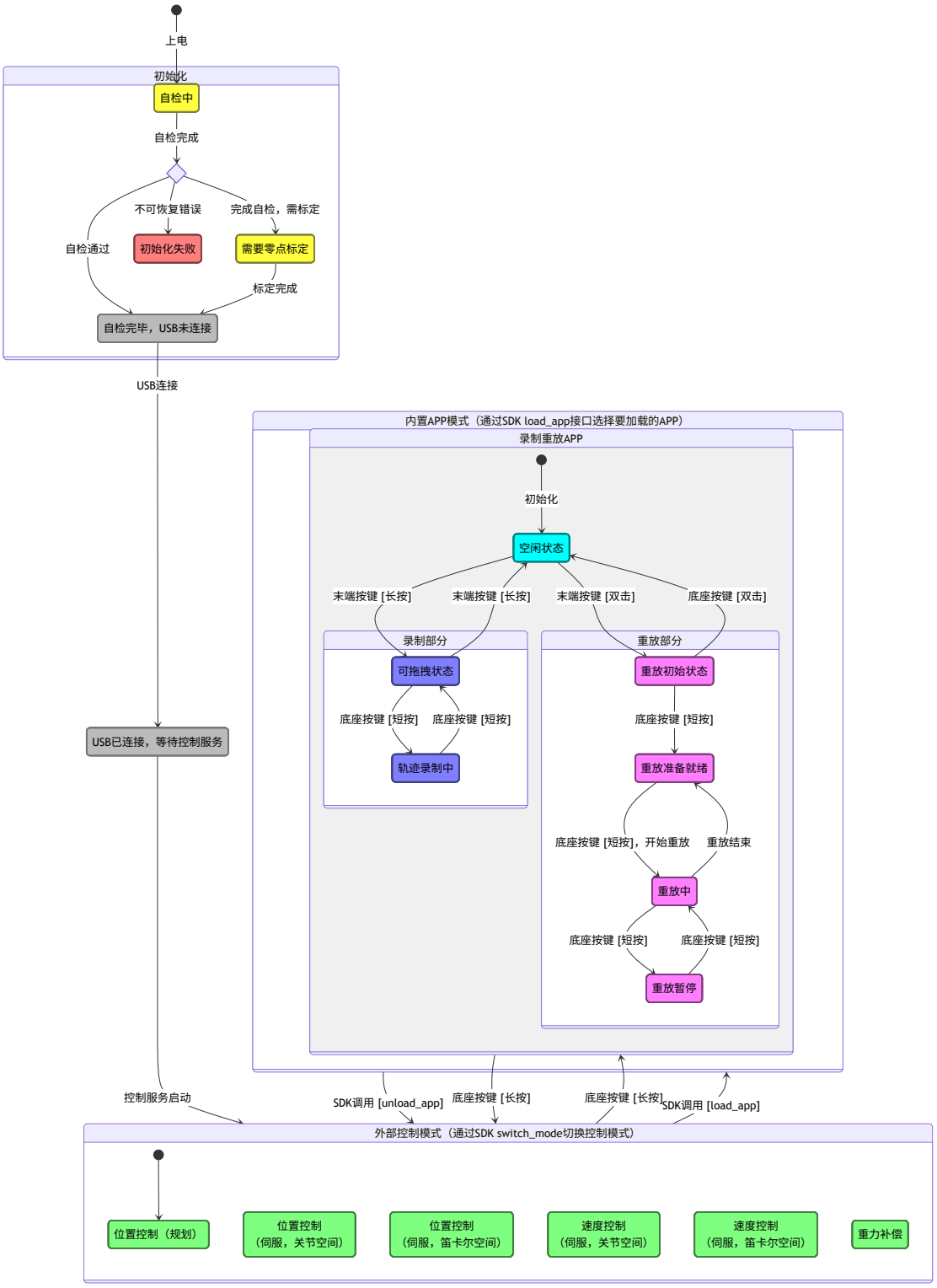
状态	灯效
录制重放 APP - 空闲状态	青色呼吸
录制重放 APP - 可拖拽状态	紫色常亮
录制重放 APP - 轨迹录制中	紫色流水
录制重放 APP - 重放初始状态	粉色闪烁
录制重放 APP - 重放准备就绪	粉色常亮
录制重放 APP - 轨迹重放中	粉色呼吸
录制重放 APP - 重放暂停	粉色闪烁

AIRBOT Play 的状态可粗略理解为三类：

1. **初始化**：上电后触发开机自检，并支持用户在零点丢失情况下完成零点校准。
2. **SDK外部控制**：通过USB连接上位机进行外部控制，该模式下用户可使用 SDK 创建客户端，并连接到驱动服务器，以获取设备状态并发送控制命令控制机械臂。

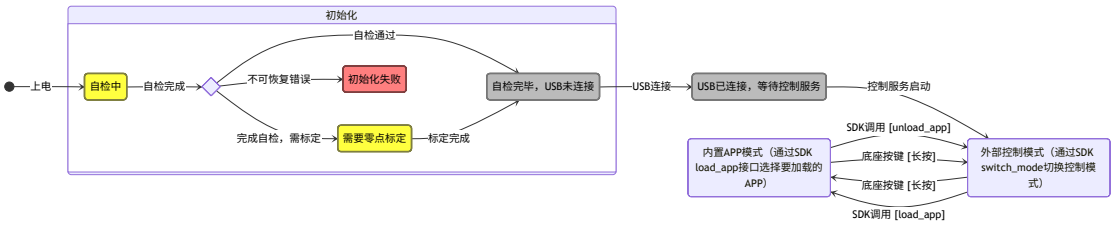
3. **内置APP模式**：从外部控制模式切入/切出加载的APP应用，通过底座按键与末端按键控制机械臂。目前支持的APP应用为**示教重放**。

完整的状态迁移图与状态对应灯效　下：


上电
初始化
自检中
自检完成
不可恢复错误
完成自检，需标定
自检通过
初始化失败
需要零点标定
标定完成
自检完毕，USB未连接
USB连接
USB已连接，等待控制服务
内置APP模式（通过SDK load_app接口选择要加载的APP）
录制重放APP
初始化
空闲状态
末端按键 [长按]
末端按键 [长按]
末端按键 [双击]
底座按键 [双击]
录制部分
可拖拽状态
底座按键 [短按]
底座按键 [短按]
轨迹录制中
重放部分
重放初始状态
底座按键 [短按]
重放准备就绪
底座按键 [短按]，开始重放
重放结束
重放中
底座按键 [短按]
底座按键 [短按]
重放暂停
控制服务启动
SDK调用 [unload_app]
底座按键 [长按]
底座按键 [长按]
SDK调用 [load_app]
外部控制模式（通过SDK switch_mode切换控制模式）
位置控制（规划）
位置控制
（伺服，关节空间）
位置控制
（伺服，笛卡尔空间）
速度控制
（伺服，关节空间）
速度控制
（伺服，笛卡尔空间）
重力补偿

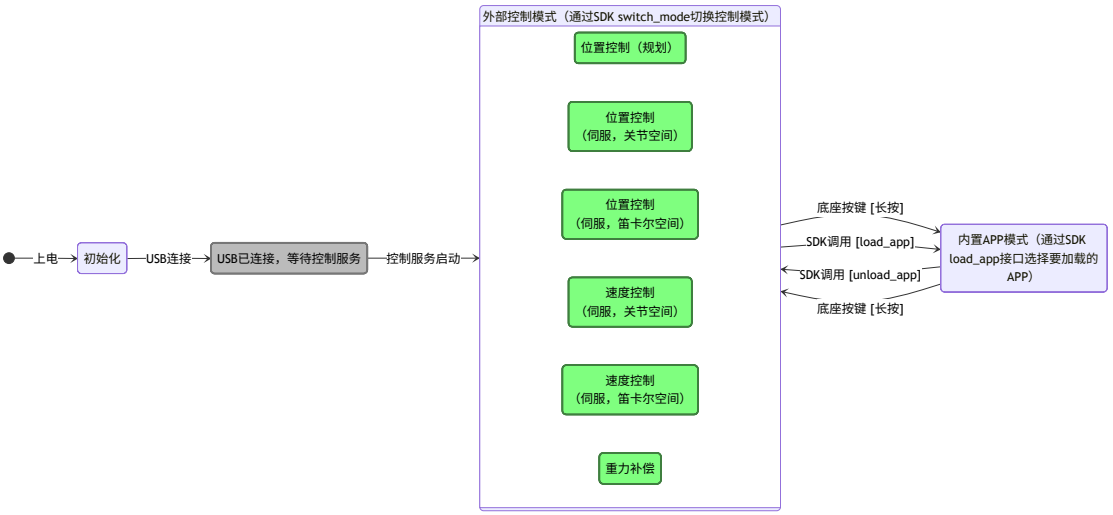
1.4.1 初始化

初始化时，状态迁移图与状态对应灯效：



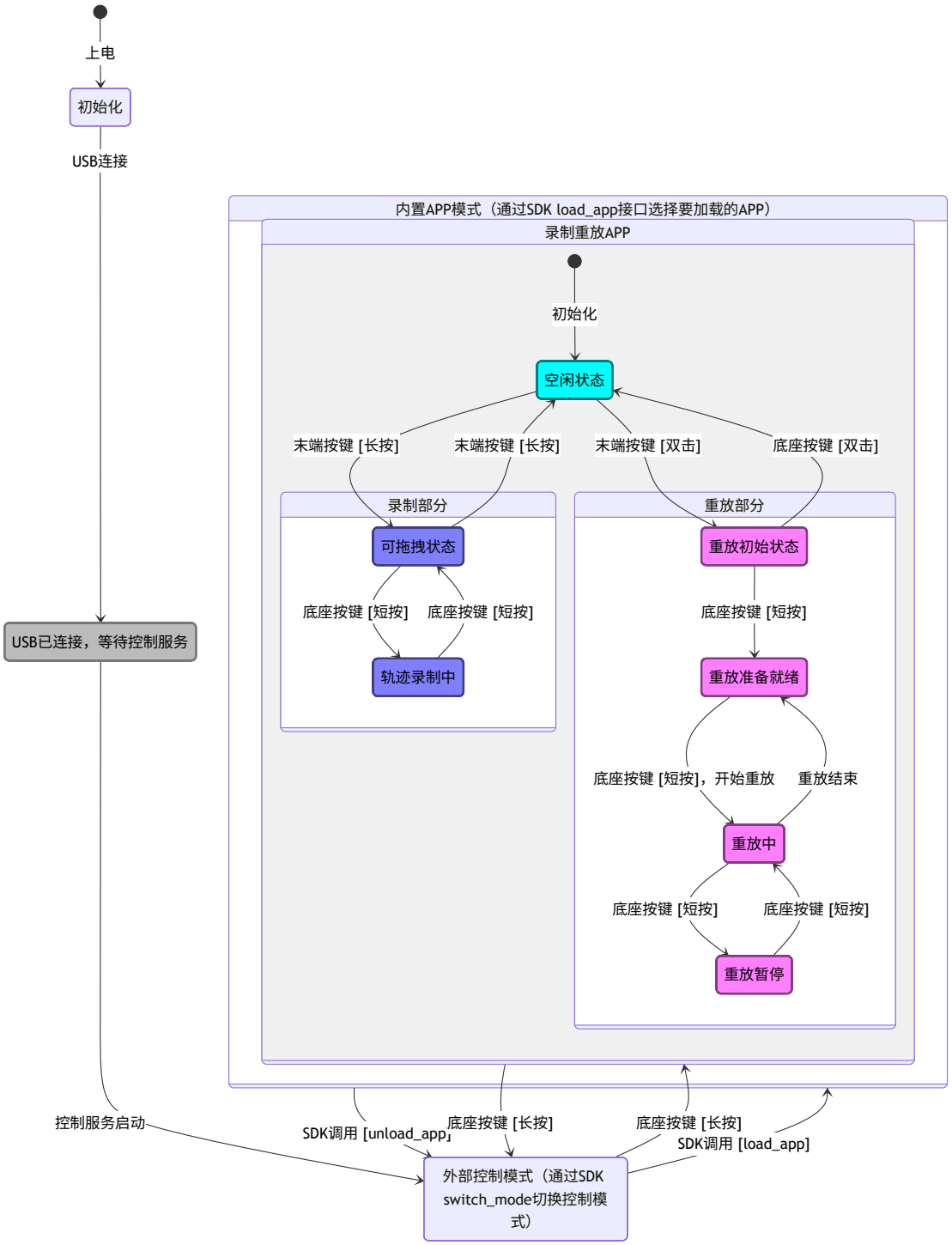
1.4.2 SDK 外部控制

SDK 外部控制时，状态迁移图与状态对应灯效：



1.4.3 录制-重放 APP

使用录制-重放 APP 时，状态迁移图与状态对应灯效：


上电
初始化
USB连接
USB已连接，等待控制服务
控制服务启动
内置APP模式（通过SDK load_app接口选择要加载的APP）
录制重放APP
初始化
空闲状态
末端按键 [长按]
末端按键 [长按]
末端按键 [双击]
底座按键 [双击]
录制部分
可拖拽状态
底座按键 [短按]
底座按键 [短按]
轨迹录制中
重放部分
重放初始状态
底座按键 [短按]
重放准备就绪
底座按键 [短按]，开始重放
重放结束
重放中
底座按键 [短按]
底座按键 [短按]
重放暂停
SDK调用 [unload_app]
底座按键 [长按]
底座按键 [长按]
SDK调用 [load_app]
外部控制模式（通过SDK switch_mode切换控制模式）